

Ejercicios Tema 3 - Elementos básicos

Ejercicios Tipos de Datos - Variables - Operadores

Todos los ejercicios se incluirán en el proyecto “p_ejercicios” en el paquete com.partel.tema3.bloque1 y se realizará una clase por ejercicio con el nombre “Ejercicio<nº ejercicio>”.

1. Escribir un programa que muestre por pantalla la cadena ¡Hola Mundo!.
2. Escribir un programa que almacene la cadena ¡Hola Mundo! en una variable y luego muestre por pantalla el contenido de la variable.
3. Escribir un programa que pregunte el nombre del usuario en la consola y después de que el usuario lo introduzca muestre por pantalla la cadena ¡Hola <nombre>!, donde <nombre> es el nombre que el usuario haya introducido.
4. Escribir un programa que muestre por pantalla el resultado de la siguiente operación aritmética $(3+22\cdot5)^2$
5. Escribir un programa que pregunte al usuario por el número de horas trabajadas y el coste por hora. Después debe mostrar por pantalla la paga que le corresponde.
6. Escribir un programa que lea un entero positivo, n , introducido por el usuario y después muestre en pantalla la suma de todos los enteros desde 1 hasta n . La suma de los n primeros enteros positivos puede ser calculada de la siguiente forma:
$$\text{suma} = n(n+1)/2$$
7. Escribir un programa que pida al usuario su peso (en kg) y estatura (en metros), calcule el índice de masa corporal y lo almacene en una variable, y muestre por pantalla la frase Tu índice de masa corporal es <imc> donde <imc> es el índice de masa corporal calculado redondeado con dos decimales.
8. Escribir un programa que pida al usuario dos números enteros y muestre por pantalla la <n> entre <m> da un cociente <c> y un resto <r> donde <n> y <m> son los números introducidos por el usuario, y <c> y <r> son el cociente y el resto de la división entera respectivamente.
9. Escribir un programa que pregunte al usuario una cantidad a invertir, el interés anual y el número de años, y muestre por pantalla el capital obtenido en la inversión.
10. Una juguetería tiene mucho éxito en dos de sus productos: payasos y muñecas. Suele hacer venta por correo y la empresa de logística les cobra por peso de cada paquete así que deben calcular el peso de los payasos y muñecas que saldrán en cada paquete a demanda. Cada payaso pesa 112 g y cada muñeca 75 g. Escribir un programa que lea el número de payasos y muñecas vendidos en el último pedido y calcule el peso total del paquete que será enviado.
11. Imagina que acabas de abrir una nueva cuenta de ahorros que te ofrece el 4% de interés al año. Estos ahorros debido a intereses, que no se cobran hasta finales de año, se te añaden al balance final de tu cuenta de ahorros. Escribir un programa que comience leyendo la cantidad de dinero depositada en la cuenta de ahorros, introducida por el usuario. Después el programa debe calcular y mostrar por pantalla la cantidad de ahorros tras el primer, segundo y tercer años. Redondear cada cantidad a dos decimales.
12. Una panadería vende barras de pan a 3.49€ cada una. El pan que no es el día tiene un descuento del 60%. Escribir un programa que comience leyendo el número de barras vendidas que no son del día. Después el programa debe mostrar el precio habitual de una barra de pan, el descuento que se le hace por no ser fresca y el coste final total.

Ejercicios Estructuras de control

Condicionales

Todos los ejercicios se incluirán en el proyecto “p_ejercicios” en el paquete com.parte1.tema3.condicionales y se realizará una clase por ejercicio con el nombre “Ejercicio<nº ejercicio>”.

1. Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla si es mayor de edad o no.
2. Escribir un programa que almacene la cadena de caracteres contraseña en una variable, pregunte al usuario por la contraseña e imprima por pantalla si la contraseña introducida por el usuario coincide con la guardada en la variable sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas.
3. Escribir un programa que pida al usuario dos números y muestre por pantalla su división. Si el divisor es cero el programa debe mostrar un error.
4. Escribir un programa que pida al usuario un número entero y muestre por pantalla si es par o impar.

Bucles

Todos los ejercicios se incluirán en el proyecto “p_ejercicios” en el paquete com.parte1.tema3.bucles y se realizará una clase por ejercicio con el nombre “Ejercicio<nº ejercicio>”.

1. Construir un programa que visualice por pantalla todos los caracteres correspondientes a letras minúsculas.
2. Construir un programa que calcule el factorial de un valor numérico introducido como parámetro o argumento en la línea de comandos.
3. Construir un programa en el que, utilizando un bucle for, se escriba por pantalla una tabla de conversión de grados Fahrenheit a Celsius, para los valores de 0 hasta 300 grados, en intervalos de 20. La regla de conversión es la siguiente:

$$^{\circ}\text{C} = (5/9)(^{\circ}\text{F} - 32)$$

4. Definir un array bidimensional para representar una agenda semanal, donde se contemplen los 7 días de la semana y las 24 horas de cada día. Utilizar bucles for anidados para inicializar la agenda a: "No tengo planes.". Añadir "planes" a la agenda y mostrar el resultado por pantalla.
5. Implementar un programa en el que, utilizando un bucle while, se escriban por pantalla los 51 primeros números de la sucesión de Fibonacci, definida por recurrencia como sigue:

$$f_0 = 0$$

$$f_1 = 1$$

$$f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$$

6. Construir un programa en el que se pida al usuario dos números enteros positivos, n y m, y usando un bucle for, escriba el valor de n elevado a m.
7. Construir un programa en el que se pida al usuario un número entero positivo n (validar que lo sea), y usando un bucle while, escriba por pantalla el valor del factorial de n.
8. Construir un programa que simule el juego de la adivinanza de un número. El ordenador debe generar un número aleatorio entre 1 y 100 y el usuario tiene cinco oportunidades para acertarlo. Después de cada intento el programa debe indicarle al usuario si el número introducido por él es mayor, menor o igual al número a adivinar, y el número de intentos restantes.

Nota: para generar el valor aleatorio puede emplearse la sentencia:

```
int x = (int) (100*Math.random()+1);
```